

Bitácora Metodológica de Hallazgos

Frank Daza

16 de agosto de 2026

Contenido

1. Propósito y convenciones

Este documento es el **registro empírico** de la ejecución del proyecto de grado. A diferencia del anteproyecto en `docs/proyecto_de_grado/`, que es prospectivo, la bitácora acumula evidencia conforme se completan las tareas del backlog. Cada hallazgo queda ligado a artefactos en `results/` y `models/`.

1.1 FLUJO DOCUMENTAL

El anteproyecto define el problema y el diseño metodológico. Esta bitácora registra lo ejecutado (tareas 3–16). El documento final (Trabajo de Grado - Frank Daza.tex, tarea 17) sintetiza los hallazgos con referencias cruzadas `\ref{hallazgo:task-N}`. Derivados posteriores: artículo científico (tarea 18) y ponencia (tarea 19).

1.2 TRAZABILIDAD OBLIGATORIA

Toda tarea del backlog que produzca evidencia experimental debe registrar un hallazgo con la etiqueta `\label{hallazgo:task-N}`, donde N es el identificador numérico de la tarea. Una tarea sin esta etiqueta se considera **no documentada**, aunque haya generado CSV en `results/`.

1.3 POLÍTICA DE BIBLIOGRAFÍA

La bibliografía es **compartida** con el anteproyecto: `docs/proyecto_de_grado/Referencias.bib`. Está prohibido duplicar entradas en un `.bib` local. Las citas nuevas se agregan con el skill `agregar-cita` sobre el archivo compartido. Motor: `natbib + estilo apalike`.

1.4 PLANTILLA ESTÁNDAR DE HALLAZGO

Toda tarea posterior debe replicar la siguiente estructura en el fragmento `hallazgos/` que corresponda a su fase:

```
\subsubsection{Task-N: Título de la tarea}
\label{hallazgo:task-N}
\begin{tabularx}{\textwidth}{|l|X|}\hline
\textbf{Fecha} & YYYY-MM-DD \\\hline
\textbf{Actividad} & A# del anteproyecto \\\hline
\textbf{Artefactos} & \texttt{results/...}, \texttt{models/...} \\\hline
\end{tabularx}

\paragraph{Objetivo.} Qué se buscaba verificar.
\paragraph{Procedimiento.} Resumen reproducible (semilla, hiperparámetros, comando \texttt{uv run}).
\paragraph{Resultados.} Tablas y figuras con \texttt{\textbackslash input} desde \texttt{results/figures/}.
\paragraph{Interpretación.} Qué implica para la hipótesis de eficiencia de datos.
\paragraph{Decisiones.} Cambios congelados (p.\,ej.\ $L=4$) o riesgos abiertos.
\paragraph{Limitaciones.} Sesgos, supuestos, deuda técnica.
```

1.5 MAPEO DE FRAGMENTOS POR FASE

Fragmento	Tareas
h0_fundamentos.tex	1, 2, 3, 4, 5, 6
h1_arquitectura.tex	7, 8, 9, 10, 11
h2_experimentacion.tex	12, 13
h3_analisis.tex	14, 15, 16

2. Fase 0 — Fundamentos reproducibles y datos

2.0.1 Task-1: Infraestructura y entorno reproducible

Fecha	2026-08-16
Actividad	Infraestructura (m-0)
Artefactos	src/config.py, src/utils/seed.py, src/utils/device.py, src/smoke.py, uv.lock, .python-version

Objetivo. Establecer un entorno reproducible con una única fuente de hiperparámetros, semilla global fijada y selección de dispositivo `cuda >mps >cpu`.

Procedimiento. Se implementó `ExperimentConfig` como dataclass congelada, `set_seed(42)` con `torch.use_deterministic_algorithms(True, warn_only=True)` y `get_device()` con la prelación definida en `AGENTS.md`. Verificación con:

```
uv run python -m src.smoke
```

Resultados. Stack congelado: Python 3.12, PyTorch 2.9.1, torchvision 0.24.1, `pennylane==0.45.0` (`0.45.1` de *lightning* no está publicado en PyPI), NumPy ≥ 2.0 , < 2.3 . Dispositivo detectado: **mps**. Pérdida de referencia (dos corridas idénticas): **1.54205954**. Resultado reproducibilidad: **PASS**.

Interpretación. El entorno local cumple el criterio de reproducibilidad bit a bit dentro del mismo dispositivo. La semilla 42 queda fijada por convención del anteproyec-

to.

Decisiones. Semilla global 42 en `ExperimentConfig.semilla`. Gestor de paquetes exclusivo: UV (`uv sync --frozen`). Dispositivo registrado en cada corrida (contrato de tarea 4).

Limitaciones. La reproducibilidad bit a bit solo se garantiza dentro del mismo dispositivo; en mps algunas operaciones caen a CPU sin equivalente completo de `torch.cuda.manual_seed_all`.

2.0.2 Task-2: Estructura LaTeX del trabajo de grado y bitácora de hallazgos

Fecha	2026-08-16
Actividad	Documentación (m-0)
Artefactos	docs/trabajo_de_grado/ (bitácora, preámbulo, esqueleto de tesis, fragmentos hallazgos/)

Objetivo. Crear la estructura LaTeX del documento final y la bitácora metodológica de hallazgos, con trazabilidad `task-N` $\leftrightarrow$ artefactos en `results/`.

Procedimiento. Se copió el preámbulo UAO del anteproyecto a `preambulo_uao.tex` sin modificar el original. Se crearon los fragmentos `h0_fundamentos.tex` a `h3_analisis.tex`, el esqueleto Trabajo de Grado - Frank Daza.tex con capítulos vacíos y la cadena de compilación `pdflatex` $\rightarrow$ `bibtex` $\rightarrow$ `pdflatex` contra `../proyecto_de_grado/Referencias.bi`

Resultados. Estructura creada en `docs/trabajo_de_grado/`: `preambulo_uao.tex`, bitácora, esqueleto de tesis, carpetas `hallazgos/`, `capitulos/` y `Figuras/` (logo UAO). Bibliografía compartida sin entradas duplicadas. Cita de verificación: Penny-Lane ?.

Interpretación. A partir de esta tarea, cada hallazgo experimental se registra en el fragmento de fase correspondiente. El documento final (tarea 17) sintetizará esta evidencia con `\ref{hallazgo:task-N}` en lugar de reconstruir resultados desde CSV.

Decisiones. Preámbulo copiado (no refactorizado) del anteproyecto entregado. Fragmentos sin espacios en el nombre de archivo. Logo UAO copiado (no symlink) para portabilidad entre máquinas.

Limitaciones. Los documentos principales (Bitacora Metodologica de Hallazgos.tex, Trabajo de Grado - Frank Daza.tex) llevan espacios en el nombre; la compilación requiere comillas en la línea de comandos.

2.0.3 Task-3: Auditoría del Brain Tumor MRI Dataset (A4)

Fecha	2026-08-17
Actividad	A4 — Curaduría y auditoría del dataset (m-0)
Artefactos	src/data/audit.py, results/dataset_manifest.csv, results/dataset_audit.md, results/figures/distribucion_clases.png

Objetivo. Verificar el conteo real, el balance por clase y partición, la integridad de las imágenes y la presencia de duplicados exactos antes de diseñar escenarios de escasez, siguiendo buenas prácticas de preparación de datos en imagen médica ?.

Procedimiento. Dataset local en notebooks/data/, enlazado por symlink a data/brain_tumor (ruta de ExperimentConfig). Recorrido estable con pathlib, verificación PIL (verify + load), hash SHA-256 de contenido y clasificación de duplicados en tres categorías. Ejecución:

```
uv run python -m src.data.audit
```

Resultados. Total inventariado: **7023** imágenes (coincide con el anteproyecto). Extensiones: solo .jpg. Imágenes corruptas: **0**. Duplicados exactos: **194** grupos con $n > 1$ (491 archivos involucrados); intra clase **194**, entre clases **0**, Training↔Testing **79** (subconjunto de los 194 grupos intra-clase). Exclusiones: **297** filas (duplicado_exacto: 194; fuga_train_test: 103). Utilizables: **6726**. La clase notumor concentra **269/297** exclusiones (90 %).

Tabla 1 — Inventario completo (7023 imágenes, antes de exclusiones):

Clase	Testing	Training	Total
glioma	300	1321	1621
meningioma	306	1339	1645
notumor	405	1595	2000
pituitary	300	1457	1757
Total	1311	5712	7023

Tabla 2 — Imágenes utilizables (6726, tras exclusiones):

Clase	Testing	Training	Total
glioma	299	1321	1620
meningioma	302	1333	1635
notumor	309	1422	1731
pituitary	295	1445	1740
Total	1205	5521	6726

Heterogeneidad: modos L (3093), RGB (3926), P/RGBA (4); resolución dominante 512×512 (4742 imágenes). Las cuatro clases corresponden a categorías del sistema nervioso central en la clasificación WHO 2021 ?.

Interpretación. El dataset agregado de Nickparvar ? es heterogéneo en modo de color y resolución; la auditoría confirma que el tamaño declarado es correcto pero existen duplicados exactos y fuga potencial entre Training/ y Testing/. Sin esta verificación, la exactitud de modelos posteriores podría inflarse por memorización de copias idénticas ?. Tras la curaduría, el desbalance aparente entre notumor y las demás clases se reduce (2000 $\rightarrow$ 1731 frente a $\sim$ 1620–1740 en el resto).

Decisiones. Unir Training/ y Testing/ al conjunto completo para validación cruzada estratificada $k = 5$ (decisión D1, TASK-6). **Holdout externo considerado y descartado:** el anteproyecto prescribe k -fold, no evaluación sobre el split original de Kaggle; además, 79 grupos de duplicados cruzan Training/ y Testing/, lo que invalidaría un holdout limpio. Las exclusiones quedan en dataset_manifest.csv mediante columnas excluida y motivo_exclusion; se conserva una copia por hash.

Limitaciones. El hash SHA-256 detecta duplicados byte a byte, no re-codificaciones JPEG con distinta compresión. La conversión a 3 canales y el redimensionado a 224×224 se documentan en TASK-5.

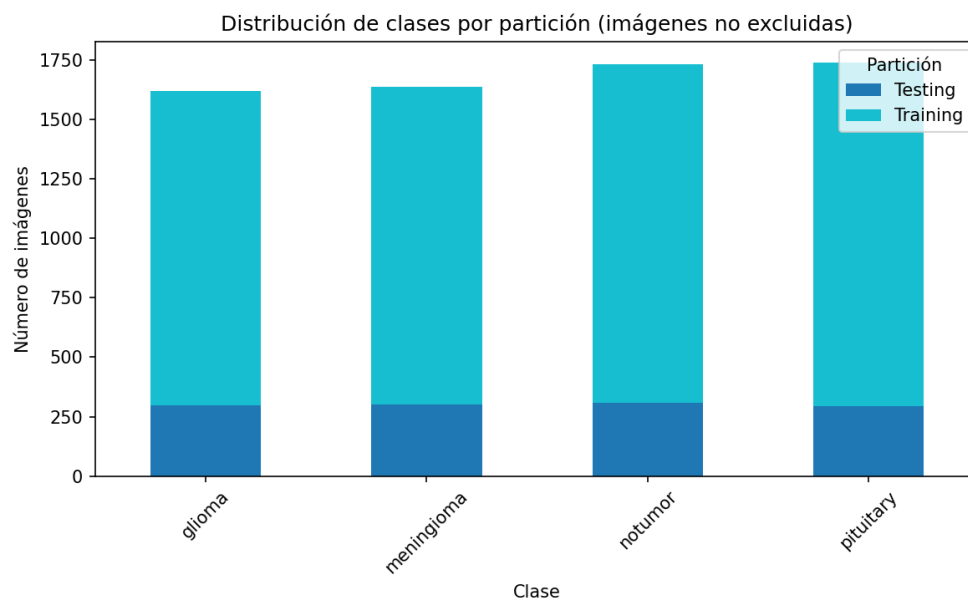


Figura 1: Distribución de clases por partición sobre las **6726** imágenes utilizables (no excluidas). La Tabla 1 del texto reporta el inventario completo de 7023.

2.0.4 Task-4: Contrato de métricas, logging y artefactos

Fecha	2026-08-17
Actividad	Infraestructura (m-0) — contrato de resultados
Artefactos	src/logging/records.py, src/logging/sinks.py, src/logging/timing.py, tests/test_records.py, tests/test_sinks.py

Objetivo. Definir **antes de entrenar** el esquema único de resultados del proyecto: una fila por corrida (modelo, data_fraction, fold, semilla) con todas las métricas que exigen A9 y A10, más un historial por época en JSON para las curvas de A11. En problemas clínicos multiclase, la exactitud sola es insuficiente: deben reportarse sensibilidad y especificidad por clase ?.

Procedimiento. Se implementaron las dataclasses congeladas RunRecord y EpochRecord con validación explícita (validar()), la función aplanar() que alimenta CSV y wandb desde el mismo objeto, y los sinks de persistencia. El protocolo de tiempos exige descartar al menos 3 lotes de calentamiento, sincronizar el dispositivo (cuda/mps) antes y después de cada medición, y reportar la mediana de milisegundos por lote en inferencia. Verificación:

```
uv run pytest tests/ -q
```

Resultados. Esquema tidy de `results/experiments.csv` (una observación por fila):

Grupo	Columna	Descripción
Identidad	<code>modelo</code>	Identificador del modelo (hqcnn, efficientnet_b0, etc.)
Identidad	<code>data_fraction</code>	Fracción del entrenamiento usada
Identidad	<code>fold</code>	Índice del fold estratificado
Identidad	<code>semilla</code>	Semilla global de la corrida
Contexto	<code>dispositivo</code>	cuda, mps o cpu
Contexto	<code>n_train, n_val</code>	Tamaños de particiones
Contexto	<code>epocas</code>	Presupuesto de épocas
Contexto	<code>n_params_entrenables</code>	Parámetros con gradiente
Contexto	<code>n_capas_vqc</code>	Profundidad L del VQC (None en clásicos)
Contexto	<code>commit_sha</code>	SHA corto del commit (-dirty si aplica)
Contexto	<code>timestamp</code>	Marca temporal ISO 8601 de la corrida
Exactitud	<code>accuracy_train, accuracy_val</code>	Exactitud final
Pérdida	<code>loss_train, loss_val</code>	Pérdida media final
F1 (A9)	<code>f1_val_weighted, f1_val_macro</code>	F1 ponderado y macro
Por clase	<code>sens_*, spec_*</code>	Sensibilidad y especificidad por clase
Costo	<code>train_time_s, inference_ms_per_batch</code>	Tiempos medidos
Derivada	<code>brecha_g</code>	$ Acc_{train} - Acc_{val} $ (A11)

Historial por época en `results/history/{modelo}_{fraccion}_f{fold}_s{semilla}.json` con campos `epoca`, `loss_train`, `loss_val`, `accuracy_train`, `accuracy_val`. Pruebas automatizadas: **15 passed**.

Interpretación. El contrato convierte A9, A10 y A11 en consultas sobre datos ya recogidos. Si faltara un campo (p.ej. especificidad por clase), habría que repetir corridas cuyo gradiente se calcula por regla de cambio de parámetros. El Trainer (TASK-8) emitirá `RunRecord` sin conocer el formato de salida (DIP).

Decisiones. Orden canónico de clases: `glioma`, `meningioma`, `pituitary`, `notumor` (alineado con TASK-9). Un solo esquema vía `aplanar()` para CSV y wandb. Cabeza CSV validada contra `COLUMNAS_CSV`; escritura incompatible aborta en lugar de desalinear filas. Historial incluye `semilla` en el nombre para evitar colisiones futuras.

Limitaciones. El CSV en modo *append* no es seguro ante escritura paralela; si se paraleliza la campaña, escribir un CSV por corrida y consolidar en TASK-14. `wandb.init()` queda fuera del *sink*; el orquestador debe inicializar la sesión.

2.0.5 Task-5: Pipeline de preprocesamiento y aumento de datos (A5)

Fecha	2026-08-17
Actividad	A5 — Preprocesamiento y aumento de datos (m-0)
Artefactos	<code>src/data/transforms.py</code> , <code>src/data/dataset.py</code> , <code>src/data/loaders.py</code> , <code>tests/test_transforms.py</code> , <code>tests/test_dataset.py</code> , <code>results/figures/ejemplos_aumento.png</code>

Objetivo. Definir el pipeline de entrada para los *backbones* preentrenados en ImageNet: redimensionado a 224×224 , normalización con las estadísticas de ImageNet y aumento de datos **únicamente en entrenamiento**, siguiendo buenas prácticas de preparación de datos en imagen médica ??.

Procedimiento. Transformaciones declaradas en `construir_transformaciones()` (API `torchvision.transforms.v2`, sin mezclar con la API clásica):

1. `Resize((224, 224))`
2. **Solo entrenamiento:** `RandomRotation( $\pm 10^\circ$ , fill=0)` y `RandomHorizontalFlip(p=0.5)`
3. `ToImage()` $\rightarrow$ `ToDtype(float32, scale=True)`
4. `Normalize(mean=(0.485, 0.456, 0.406), std=(0.229, 0.224, 0.225))`

El `MRIDataset` lee del manifiesto auditado (TASK-3), convierte siempre a RGB (incluidas imágenes en modo L) y mapea la etiqueta con `MAPEO_CLASE` alineado a TASK-4. Los `DataLoader` usan `generator` y `WorkerInitFn` (serializable en `spawn`) para reproducibilidad con `num_workers > 0`. Verificación:

```
uv run pytest tests/test_transforms.py tests/test_dataset.py -q
```

Resultados. Toda imagen sale como tensor `float32` de forma $(3, 224, 224)$. Pruebas automatizadas: **10 passed** (determinismo en validación, variación en entrenamiento, contrato de forma, grises a 3 canales, loader determinista con 2 workers).

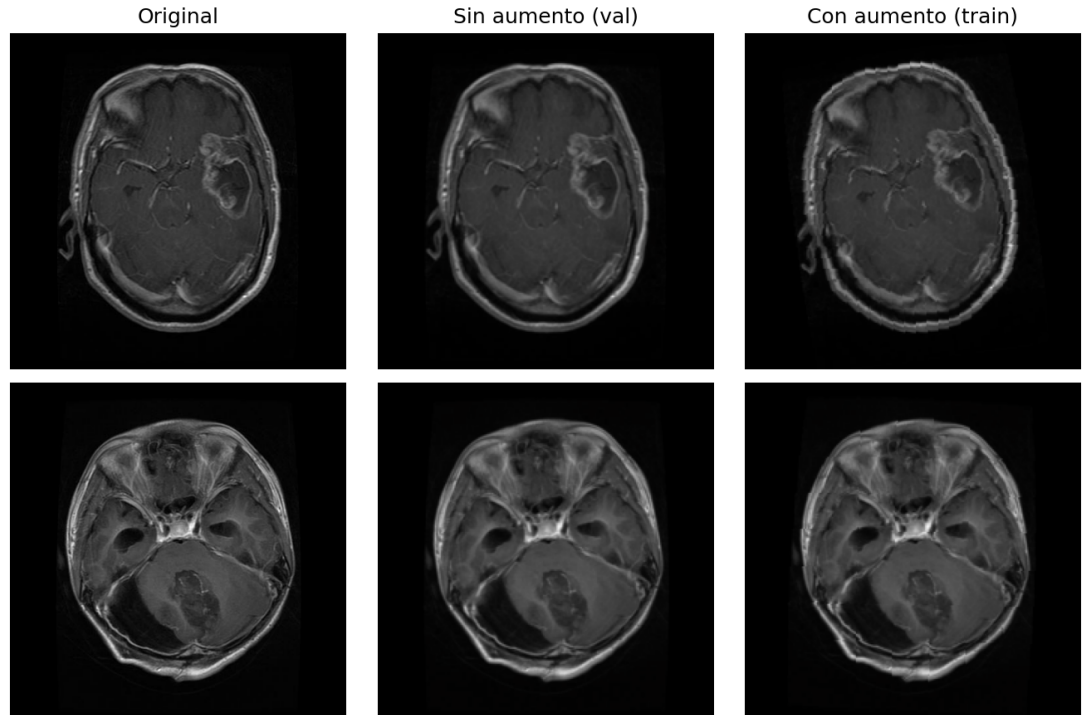


Figura 2: Ejemplos de preprocesamiento: original, validación (sin aumento) y entrenamiento (con rotación leve y volteo horizontal).

Interpretación. Los *backbones* EfficientNet-B0 y ResNet-50 esperan entradas calibradas con ImageNet ?; normalizar con estadísticas del dataset propio degradaría las características transferidas de un modelo congelado. El aumento se aplica **después** de fijar las particiones (TASK-6): aumentar antes de partir filtraría variantes de la misma imagen entre entrenamiento y validación.

Decisiones. **Volteo horizontal** ($p = 0,5$): defendible por la simetría aproximada del cerebro en cortes axiales. **Rotaciones leves** ($\pm 10^\circ$): variabilidad de posicionamiento del paciente sin distorsionar la anatomía. **Volteo vertical descartado**: produce anatomías imposibles en MRI axial. `fill=0` en rotación: coherente con el fondo negro típico de MRI. Validación y prueba **nunca** reciben aumento.

Limitaciones. El aumento no sustituye la auditoría de duplicados (TASK-3). La justificación anatómica no garantiza que toda variante sintética sea clínicamente plausible; un aumento agresivo introduciría sesgo en lugar de robustez ?.

2.0.6 Task-6: Protocolo de particiones — holdout, k-fold estratificado y fracciones (A7)

Fecha	2026-08-17
Actividad	A7 — Diseño de escenarios de escasez; base de A8 (m-0)
Artefactos	src/data/splits.py, results/splits.json, results/splits_summary.md, tests/test_splits.py

Objetivo. Fijar un protocolo único de particiones para que los tres modelos (HQCNN, EfficientNet-B0, ResNet-50) vean exactamente los mismos datos en cada celda del diseño factorial $3 \times 4 \times 5$, evitando que diferencias entre arquitecturas se confundan con ruido de remuestreo ???.

Procedimiento. Sobre el manifiesto auditado (6726 imágenes utilizables, TASK-3), ordenado por `ruta_relativa` con `mergesort`:

1. StratifiedKFold con $k = 5$, `shuffle=True`, `random_state=42` sobre el conjunto completo (decisión D1).
2. Validación de tamaño **fijo** por fold; idéntica en las cuatro fracciones.
3. Submuestreo estratificado **anidado** solo del entrenamiento en cascada 100 % → 50 % → 25 % → 10 % con `StratifiedShuffleSplit` y `train_size` entero.
4. Persistencia determinista en `results/splits.json` con hash SHA-256 del manifiesto y validación al cargar.

Ejecución:

```
uv run python -m src.data.splits
uv run pytest tests/test_splits.py -q
```

Decisión D1 frente a la redacción literal de A8. El anteproyecto prescribe validación cruzada estratificada en cada escenario de escasez. La lectura literal — submuestrear primero al 10 % y *luego* partir en folds— dejaría ~ 140 imágenes de validación por fold al 10 %, con varianza que dominaría el efecto buscado. Se adopta el orden inverso: **folds fijos primero; escasez solo en entrenamiento**. Así las

curvas de escasez miden *cantidad* de datos y no *identidad* de los datos (anidamiento garantizado). La validación fija también reduce la inestabilidad de estimadores por *split* único en imagen médica ?. **Holdout externo descartado** (ver TASK-3): el split Kaggle no es defendible por duplicados cruzados entre Training/ y Testing/.

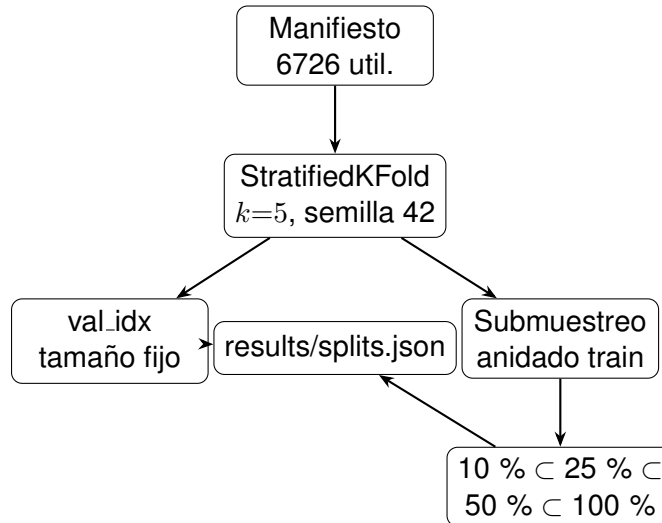


Figura 3: Diagrama del protocolo D1: folds fijos sobre el conjunto completo; escasez aplicada solo al entrenamiento con anidamiento entre fracciones.

Resultados. Artefacto: `results/splits.json` (5 folds $\times$ 4 fracciones). Hash del manifiesto: 30fb5b4334444b9d37924ac864d2cfc310347cdefb866ee23605214bbee129ca. Pruebas automatizadas: **9 passed** (anidamiento, estratificación $\pm 2\%$, disyunción train/val, validación idéntica entre fracciones, determinismo, hash).

Piso del escenario más extremo (10 % de entrenamiento, fold 0):

Fracción	Total train	glioma	meningioma	pituitary	notumor
0.10	538	130	131	139	138
0.25	1345	324	327	348	346
0.50	2690	648	654	696	692
1.00	5380	1296	1308	1392	1384

Validación fold 0: 1346 imágenes (constante en las cuatro fracciones). Folds 1–4: validación 1345 imágenes; entrenamiento al 100 %: 5381 imágenes. Mínimo por clase al 10 %: 130 imágenes ($\gg$ batch_size=32).

Interpretación. Persistir índices en disco convierte la comparación entre modelos en **pareada** y la campaña en reanudable: el Trainer (TASK-8) leerá `obtener_indices()` y nunca remuestreará. Sin anidamiento, una caída de exactitud al 10 % no distinguiría “menos datos” de “otros datos”.

Decisiones. Fracciones: 10 %, 25 %, 50 %, 100 %. Semilla global 42; semilla de submuestreo por fold: `semilla + k`. Tolerancia de estratificación declarada: $\pm 2\%$ respecto a la proporción global. `drop_last=True` en entrenamiento cuando el último lote sea de tamaño 1 (documentado para TASK-8).

Limitaciones. Los 5 folds **comparten** observaciones entre sí: no son 5 muestras independientes. Esta no independencia condiciona la ANOVA de TASK-15 y debe declararse en el análisis estadístico. Si el manifiesto cambia sin regenerar `splits.json`, los índices apuntan a otras imágenes sin error visible: por eso se valida el hash al cargar.

3. Fase 1 — Arquitectura híbrida CNN-VQC

3.0.1 Task-7: Extractor congelado y fábrica de backbones (A1)

Fecha	2026-08-17
Actividad	A1 — Extractor de características clásico preentrenado y congelado (m-1)
Artefactos	<code>src/models/backbones.py</code> , <code>src/models/heads.py</code> , <code>src/models/__init__.py</code> , <code>tests/test_backbones.py</code>

Objetivo. Construir una fábrica compartida de *backbones* EfficientNet-B0 y ResNet-50 con pesos ImageNet, con todas las capas convolucionales congeladas y una cabeza intercambiable que reduce el espacio latente a 4 dimensiones (número de clases y de qubits del VQC). Congelar el extractor hace viable el régimen de escasez: entrenar millones de parámetros con 10 % de los datos garantiza sobreajuste, mientras que entrenar solo la cabeza mantiene la capacidad proporcional a la evidencia ?.

Procedimiento. `build_backbone(nombre)` carga pesos con la Weights API de torch-vision (nunca `pretrained=True`): EfficientNet-B0 con IMAGENET1K_V1 ? y ResNet-50 con IMAGENET1K_V2 ?. La cabeza de clasificación se sustituye por `nn.Identity()` para conservar el *pooling* adaptativo; todos los parámetros quedan con `requires_grad=False` y el módulo en `eval()`. La cabeza `CabeceraReduccion` implementa `Linear(dim_latente → 4)` y es compartida por la línea base clásica (TASK-12) y la reducción previa al VQC (TASK-10). Las versiones de pesos quedan registradas en `VERSIONES_PESOS` y `obtener_version_pesos()`. Verificación:

```
uv run pytest tests/test_backbones.py -q
```

Resultados. Dimensiones latentes y conteo de parámetros (calculado con `contar_parametros`):

Arquitectura	Versión pesos	Dim.	Congelados	Entrenables
EfficientNet-B0	IMAGENET1K_V1	1280	4 007 548	0 (backbone) / 5 124 (con cabeza)
ResNet-50	IMAGENET1K_V2	2048	23 508 032	0 (backbone) / 8 196 (con cabeza)

Pruebas automatizadas: **10 passed** (forma de salida, gradiente nulo en backbone, modo `eval()`, conteo de parámetros, filtro para optimizador, cabeza intercambiable).

Interpretación. Una única fábrica garantiza que HQCNN y líneas base comparten el mismo extractor y solo difieren en la cabeza posterior: es la condición para una comparación arquitectónica limpia sin ramas `if modelo == "hqcn"` en el bucle de entrenamiento (OCP). La reducción de 1280 o 2048 dimensiones a 4 es un **cuello de botella severo** impuesto por el número de qubits del VQC: no es una optimización de ancho de banda, sino una restricción del diseño; HQCNN y línea base compiten bajo la misma restricción, no en igualdad de información latente.

Decisiones. Versión de pesos ResNet-50: IMAGENET1K_V2 (mejor exactitud que V1, receta de entrenamiento distinta; debe declararse al contrastar con la literatura). Sustituir la cabeza por `Identity` en lugar de recortar `features` evita errores de forma en el *pooling*. `parametros_entrenables()` filtra tensores para Adam (TASK-8): pasar `modelo.parameters()` completo mantiene momentos espurios en parámetros congelados.

Limitaciones. `requires_grad=False` no impide que BatchNorm actualice estadísticas móviles si el módulo está en `train()`. `build_backbone()` devuelve `eval()`; mantener ese modo cuando el Trainer llama `model.train()` es responsabilidad del módulo contenedor híbrido (TASK-10). La normalización de entrada debe ser la de ImageNet (TASK-5); un backbone congelado con estadísticas distintas desplaza las características transferidas.

3.0.2 Task-8: Bucle unificado de entrenamiento y evaluación (Trainer)

Fecha	2026-08-17
Actividad	Bucle único de entrenamiento y evaluación para líneas base, ablación y campaña (m-1)
Artefactos	<code>src/train/trainer.py</code> , <code>src/train/dataloading.py</code> , <code>src/train/__init__.py</code> , <code>tests/test_trainer.py</code>

Objetivo. Implementar un único bucle de entrenamiento y evaluación que reciba un `nn.Module` ya construido y un `ExperimentConfig`, de modo que HQCNN y líneas base clásicas compitan bajo el mismo protocolo experimental **??**. Evitar bucles distintos por familia de modelo: basta una diferencia en optimizador o en medición de tiempos para invalidar la comparación arquitectónica.

Procedimiento. La clase `Trainer` depende solo de `nn.Module` y `ExperimentConfig` (DIP): no importa `pennylane` ni `torchvision`. El helper `construir_loaders_para_fold()` lee índices de `results/splits.json` vía `obtener_indices()` sin remuestreo; el cargador de entrenamiento usa `drop_last=True`. Hiperparámetros congelados en `ExperimentConfig`: 15 épocas, Adam con `lr=1e-3`, `CrossEntropyLoss` sobre *logits* (no probabilidades). Criterio de época reportada: **presupuesto fijo completo** (última época), sin seleccionar la mejor época mirando el fold de validación que luego se reporta (evita fuga por selección de época). Emite `RunRecord` y `EpochRecord`; reanudabilidad por tupla (`modelo`, `data_fraction`, `fold`, `semilla`); pesos en `models/{modelo}_{frac}_f{fold}_s{semilla}` con `state_dict()` exclusivamente. Tiempos de inferencia con calentamiento y sincronización de dispositivo (TASK-4). Verificación:

```
uv run pytest tests/test_trainer.py -q
uv run pytest tests/ -q
```

Resultados. Hiperparámetros comunes congelados antes de cualquier campaña:

Parámetro	Valor congelado
Épocas	15
Optimizador	Adam
Tasa de aprendizaje	10^{-3}
Función de pérdida	CrossEntropyLoss (sobre logits)
Criterio de época reportada	Última época del presupuesto fijo
Clave de reanudabilidad	(modelo, data_fraction, fold, semilla)

Pruebas automatizadas: **8 passed** en `test_trainer.py`; regresión completa **57 passed**. Sustituibilidad verificada: el mismo `Trainer` entrena un modelo clásico trivial y uno con capa cuántica simulada (logits en $[-1, 1]$) sin ramas condicionales por tipo de modelo.

Interpretación. Un solo bucle convierte la comparación HQCNN vs. línea base en una sustitución de modelo (LSP): la diferencia observada es atribuible a la arquitectura, no a protocolos distintos. El criterio de época fija elimina el sesgo optimista de elegir la mejor validación sobre el mismo fold reportado. `n_capas_vqc` se obtiene por *duck typing* (`getattr(modelo, "n_capas_vqc", None)`), sin ramas `if modelo == "hqcn"`.

Decisiones. Separar `construir_loaders_para_fold()` del `Trainer` preserva SRP: el bucle entrena y evalúa; no arma particiones. Los *sinks* (CSV, wandb, JSON) quedan fuera del `Trainer`: este emite registros y el orquestador (TASK-13) persiste. Solo parámetros con `requires_grad=True` entran a Adam.

Limitaciones. El `Trainer` llama `model.train()` en cada época; mantener el backbone congelado en `eval()` es responsabilidad del módulo contenedor híbrido (TASK-10). Los logits del VQC en $[-1, 1]$ achatan el *softmax* y limitan la confianza alcanzable; se retoma en TASK-10. La campaña factorial (60 celdas) requiere orquestador externo (TASK-13); este entregable no incluye `src/train.py`.

3.0.3 Task-9: Clasificador cuántico variacional de 4 qubits (A2)

Fecha	2026-08-17
Actividad	A2 — Diseño del clasificador cuántico variacional (m-1)
Artefactos	<code>src/models/vqc.py</code> , <code>src/models/__init__.py</code> , <code>tests/test_vqc.py</code> , <code>Figuras/circuito_vqc.png</code>

Objetivo. Diseñar el circuito variacional de 4 qubits que clasifica las cuatro clases de MRI mediante mediciones locales, con codificación por ángulos y ansatz de entrelazamiento fuerte. Cada decisión de arquitectura debe tener respaldo bibliográfico explícito: la codificación define el mapa de características cuántico ?; con 4 características y 4 qubits el circuito permanece superficial, requisito práctico en la era NISQ ?; el ansatz *Strongly Entangling Layers* ofrece expresividad con $O(L \cdot n)$ parámetros ?.

Procedimiento. El QNode `circuito_vqc` declara `interface="torch"` y `diff_method="parameter_jacobian"` sobre `default.qubit`. La codificación usa `AngleEmbedding` con `rotation="Y"`; el ansatz es `StronglyEntanglingLayers` con profundidad L tomada de `ExperimentConfig.n_capas`. Las mediciones son locales: `qml.expval(qml.Z(i))` por qubit, en lugar de un observable global, porque los costos globales inducen mesetas áridas incluso a profundidad reducida, mientras que los observables locales preservan gradientes medibles ?. El mapeo qubit→clase se deriva de `CLASES_ORDEN` en una constante única (`MAPEO_QUBIT_CLASE`). Los pesos se inicializan cerca de la identidad con escala 0,01 para mitigar mesetas áridas de inicialización aleatoria ???. La forma de los pesos se obtiene de `StronglyEntanglingLayers.shape` vía `forma_pesos_vqc()`. El diagrama se genera con `qml.draw_mpl`. Verificación:

```
uv run pytest tests/test_vqc.py -q
uv run python src/models/vqc.py
```

Resultados. Mapeo qubit→clase (idéntico al Dataset):

Qubit	Clase
0	glioma
1	meningioma
2	pituitary
3	notumor

Norma media del gradiente en la inicialización (20 muestras, semilla 42), diagnóstico previo a la ablación de TASK-11:

L	$\ \nabla\theta\ $ inicial
2	1.237
4	1.730
6	2.107

En este rango de profundidad la norma *aumenta* con L , lo que indica que la inicialización cercana a la identidad mantiene gradientes medibles; la selección final de L queda para TASK-11, donde expresividad y entrenabilidad se miden en el dataset real ?.

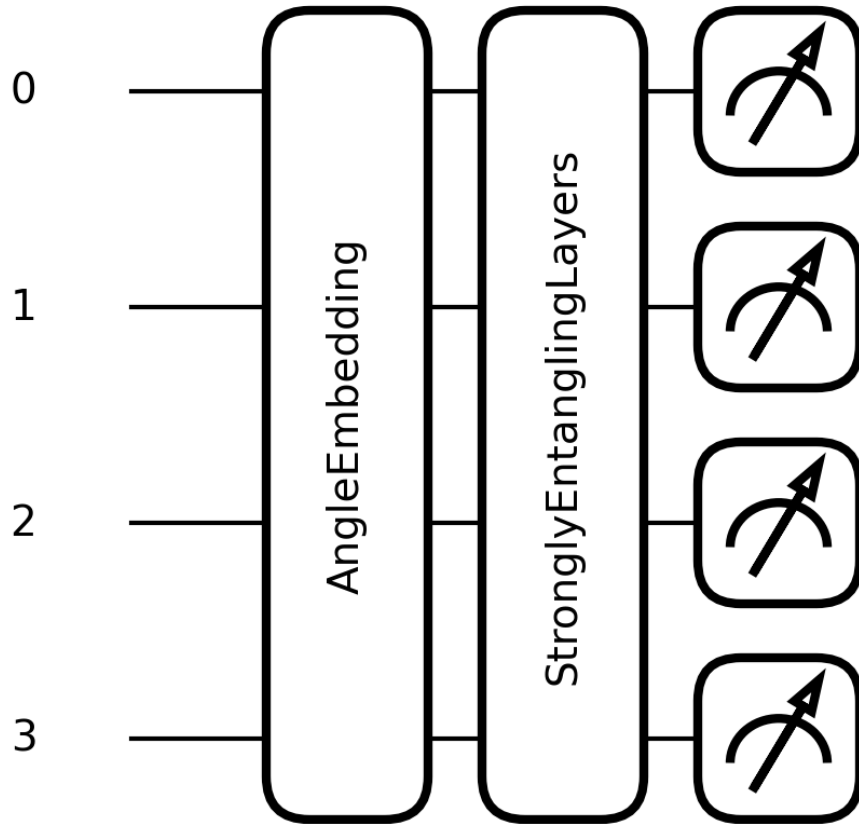


Figura 4: Circuito VQC de 4 qubits con AngleEmbedding (Y), ansatz StronglyEntanglingLayers ($L = 4$) y mediciones locales $\langle Z_i \rangle$.

Pruebas automatizadas: **7 passed** en `test_vqc.py`; regresión completa **64 passed**.

Interpretación. Un observable por qubit da un mapeo natural de 4 qubits a 4 clases sin costo global que induzca mesetas áridas ?. Con `parameter-shift` y $L = 6$ hay $6 \times 4 \times 3 = 72$ parámetros, es decir 144 evaluaciones de circuito por muestra y por paso de optimización; esta aritmética justifica la compuerta de presupuesto de TASK-11. Las salidas $\langle Z_i \rangle \in [-1, 1]$ por construcción; la capa densa de TASK-10 debe acotar las entradas antes del *embedding* para evitar el *wrapping* periódico de los ángulos.

Decisiones. `rotation="Y"` en `AngleEmbedding`; `default.qubit` con `parameter-shift` (no `lightning.qubit` como `default`). Escala de inicialización 0,01. API vigente: `qml.Z(i)`, no `qml.PauliZ(i)`. No se cita `anzatz_vqc_2024` como respaldo del *ansatz*.

Limitaciones. Las entradas deben acotarse antes del *embedding* (TASK-10 con `tanh` escalado). La selección de L no se fija por intuición sino con la ablación de TASK-11. El diagnóstico de gradiente usa entradas aleatorias en $[0, \pi]$; el rango real dependerá de la capa densa acotada.

3.0.4 Task-10: Modelo híbrido HQCNN con TorchLayer (A3)

Fecha	2026-08-17
Actividad	A3 — Integración del modelo híbrido HQCNN (m-1)
Artefactos	<code>src/models/hqcnn.py</code> , <code>src/models/__init__.py</code> , <code>tests/test_hqcnn.py</code>

Objetivo. Integrar en un único `nn.Module` el flujo de extremo a extremo: backbone EfficientNet-B0 congelado (TASK-7) → reducción lineal → acotación de ángulos → VQC vía `qml.qnn.TorchLayer` (TASK-9) → 4 logits para `CrossEntropyLoss`. Es el punto donde el diseño deja de ser dos piezas y pasa a ser un modelo entrenable con un solo grafo de diferenciación ???. El patrón de transferencia clásico-cuántico con extractor congelado sigue a ?.

Procedimiento. La clase HQCNN reutiliza `build_backbone(.efficientnet_b0)` y `CabeceraReduccion(1280 → 4)` (misma cabeza que la línea base clásica de TASK-12). El `QNode circuito_vqc` se envuelve con `TorchLayer`, declarando `set_input_argument(.ent` porque PennyLane exige un argumento de datos con nombre fijo. Los pesos variables se inicializan con `inicializar_pesos` vía `init_method` (escala 0,01, TASK-9), no con el uniforme $[0, 2\pi]$ por defecto de `TorchLayer`.

La salida de la reducción se acota con $\tanh(x) \cdot \pi$ antes del `AngleEmbedding`: los ángulos son periódicos módulo 2π y, sin acotación, dos características distintas pueden codificarse en el mismo estado sin error visible.

`HQCNN.train()` mantiene el backbone en `eval()` para que `BatchNorm` no actualice estadísticas móviles. El extractor corre bajo `torch.no_grad()`; el gradiente fluye solo hacia `reduccion` y `vqc`.

Con `parameter-shift`, PennyLane no admite retropropagación en lotes sobre el `QNode` (issue #4462): el `forward` itera muestra a muestra sobre `TorchLayer` y apila los logits. Verificación:

```
uv run pytest tests/test_hqcnn.py -q
```

Resultados. Conteo de parámetros por bloque (`contar_parametros_por_bloque()`, $L = 4$):

Bloque	Parámetros	Entrenable
Backbone EfficientNet-B0	4 007 548	No (congelado)
Reducción CabeceraReduccion	5 124	Sí
VQC StronglyEntanglingLayers	48	Sí
Total entrenable	5 172	

Verificación numérica del gradiente (peso de mayor magnitud, CPU, $\varepsilon = 10^{-4}$, semilla 42): analítico = $8,18 \times 10^{-2}$, numérico = $8,17 \times 10^{-2}$ (relativo $< 0,2\%$).

Los logits son $\langle Z_i \rangle \in [-1, 1]$ por construcción; la confianza máxima del *softmax* queda acotada (p. ej. con logits uniformes en $[-1, 1]$ la máxima probabilidad es $\approx 0,41$). Es propiedad del diseño, no un error de entrenamiento; no se añade factor de escala aprendible para preservar la comparabilidad factorial (TASK-11/13).

Pruebas automatizadas: **12 passed** en `test_hqcnn.py`; el mismo `Trainer` de TASK-8 entrena el HQCNN una época sin ramas condicionales.

Interpretación. El HQCNN es sustituible por una línea base clásica en el bucle de entrenamiento (LSP): solo cambia el módulo posterior al extractor congelado. Con 5 172 parámetros entrenables frente a ~ 4 millones congelados, el modelo híbrido concentra la capacidad de adaptación en la cabeza y el circuito variacional, coherente con el régimen de escasez ?. La iteración por muestra en el VQC es el cuello de botella de cómputo que TASK-11 debe cuantificar antes de la campaña factorial.

Decisiones. `CabeceraReduccion` en lugar de `nn.Linear` suelto (paridad con `baseline`). `init_method` con `inicializar_pesos`. Sin `softmax` antes de `CrossEntropyLoss`. Persistencia exclusiva con `state_dict()`. Propiedad `n_capas_vqc` para duck typing en `RunRecord`.

Limitaciones. La iteración por muestra escala linealmente con el tamaño de lote y con `parameter-shift` (2 evaluaciones por parámetro). El backbone solo soporta EfficientNet-B0 en esta entrega; ResNet-50 queda para líneas base (TASK-12). La verificación numérica del gradiente usa el peso de mayor magnitud porque el primero puede tener gradiente casi nulo en la inicialización.

4. Fases 2 y 3 — Experimentación y análisis

5. Síntesis de decisiones metodológicas

Esta sección consolida las decisiones congeladas a medida que avanza el proyecto:

- **D1** — Orden de particiones y fracciones de escasez (tarea 6). Ver ?? y Figura ??.
 - Unir `Training/` y `Testing/` tras auditoría (6726 imágenes utilizables).
 - `StratifiedKFold` con $k = 5$, `random_state=42`, sobre el conjunto completo.
 - Validación de tamaño fijo por fold; idéntica en las cuatro fracciones de escasez.
 - Submuestreo estratificado **anidado** solo del entrenamiento: $10 \% \subset 25 \% \subset 50 \% \subset 100 \%$.

- Índices persistidos en `results/splits.json` con validación de hash del manifiesto.
 - Holdout externo sobre `Testing/` descartado (duplicados cruzados y diseño del anteproyecto).
 - Lectura literal de A8 (submuestrear antes de partir) rechazada: varianza de validación dominaría al 10 %.
- **D2** — Profundidad L del VQC y presupuesto de cómputo (tarea 11).
 - **Go/no-go** — Criterio de viabilidad antes de la campaña experimental completa.

Las entradas D2 y go/no-go se completarán conforme se ejecuten las tareas 11 y 13.

Referencias

- Ait Haddou, M. and Bennai, M. (2025). Hqcm-ebtc: A hybrid quantum-classical model for explainable brain tumor classification. *arXiv preprint arXiv:2506.21937*.
- Bergholm, V., Izaac, J., Schuld, M., Gogolin, C., Alam, M. S., Ahmed, S., et al. (2018). PennyLane: Automatic differentiation of hybrid quantum-classical computations. *arXiv preprint arXiv:1811.04968*.
- Caro, M. C., Huang, H.-Y., Cerezo, M., Sharma, K., Sornborger, A., Cincio, L., and Coles, P. J. (2022). Generalization in quantum machine learning from few training data. *Nature Communications*, 13(1):4919.
- Cerezo, M., Sone, A., Volkoff, T., Cincio, L., and Coles, P. J. (2021). Cost function dependent barren plateaus in shallow quantum neural networks. *Nature Communications*, 12(1):1791.
- Esteva, A., Chou, K., Yeung, S., Naik, N., Madani, A., Mottaghi, R., Kasstein, Y., Tan, R., Nguyen, T., Maggio, R., et al. (2019). A guide to deep learning in healthcare. *Nature medicine*, 25(1):24–29.
- Grant, E., Wossnig, L., Ostaszewski, M., and Benedetti, M. (2019). An initialization strategy for addressing barren plateaus in parametrized quantum circuits. *Quantum*, 3:214.

- Gupta, R. S., Wood, C. E., Engstrom, T., Pole, J. D., and Shrapnel, S. (2025). Quantum machine learning for digital health? a systematic review. *npj Digital Medicine*, 8:237.
- He, K., Zhang, X., Ren, S., and Sun, J. (2016). Deep residual learning for image recognition. In *Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern recognition*, pages 770–778.
- Holmes, Z., Sharma, K., Cerezo, M., and Coles, P. J. (2022). Connecting ansatz expressibility to gradient magnitudes and barren plateaus. *PRX Quantum*, 3(1):010313.
- Khan, M. A.-Z., Galib, A. A. O., Innan, N., and Bennai, M. (2024). Brain tumor diagnosis using hybrid quantum convolutional neural networks. *arXiv preprint arXiv:2401.15804*. Preprint disponible en arXiv.
- Litjens, G., Kooi, T., Bejnordi, B. E., Setio, A. A. A., Ciompi, F., Ghafoorian, M., van der Laak, J. A., van Ginneken, B., and Sánchez, C. I. (2017). A survey on deep learning in medical image analysis. *Medical image analysis*, 42:60–88.
- Louis, D. N., Perry, A., Wesseling, P., Brat, D. J., Cree, I. A., Figarella-Branger, D., Hawkins, C., Ng, H., Pfister, S. M., Reifenberger, G., et al. (2021). The 2021 who classification of tumors of the central nervous system: a summary. *Neuro-oncology*, 23(8):1231–1251.
- Mari, A., Bromley, T. R., Izaac, J., Schuld, M., and Killoran, N. (2020). Transfer learning in hybrid classical-quantum neural networks. *Quantum*, 4:340.
- McClean, J. R., Boixo, S., Smelyanskiy, V. N., Babbush, R., and Neven, H. (2018). Barren plateaus in quantum neural network training landscapes. *Nature Communications*, 9(1):4812.
- Nickparvar, M. (2023). Brain tumor mri dataset (version 3).
- Preskill, J. (2018). Quantum computing in the NISQ era and beyond. *Quantum*, 2:79.
- Schuld, M., Bocharov, A., Svore, K. M., and Wiebe, N. (2020). Circuit-centric quantum classifiers. *Physical Review A*, 101(3):032308.
- Schuld, M. and Killoran, N. (2019). Quantum machine learning in feature hilbert spaces. *Physical Review Letters*, 122(4):040504.
- Singh, V., Pencina, M. J., Einstein, A. J., Liang, J. X., Berman, D. S., and Slomka, P. J. (2021). Impact of train/test sample regimen on performance estimate stability of machine learning in cardiovascular imaging. *Scientific Reports*, 11(1):14490.

- Tan, M. and Le, Q. (2019). Efficientnet: Rethinking model scaling for convolutional neural networks. In *International conference on machine learning*, pages 6105–6114. PMLR.
- Willemink, M. J., Koszek, W. A., Hardell, C., Wu, J., Fleischmann, D., Harvey, H., Folio, L. R., Summers, R. M., Rubin, D. L., and Lungren, M. P. (2020). Preparing medical imaging data for machine learning. *Radiology*, 295(1):4–15.